

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

По курсу Архитектура и дизайн программного обеспечения
РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

Студент:

Андрянова А.А., 231-361

Преподаватель:

Панков ВВ

1. Постановка задачи

Разрабатываемая система — система учета успеваемости студентов.

Назначение системы — автоматизация хранения, обработки и анализа данных об успеваемости студентов, а также формирование отчетной документации.

Основные функции системы:

- авторизация пользователей
- ввод и редактирование данных
- поиск информации
- работа с базой данных
- визуализация результатов

2. Анализ предметной области

Система используется сотрудниками деканата для учета успеваемости студентов.

Объекты предметной области:

- студент
- группа
- дисциплина
- преподаватель
- оценка

Потребности заказчика:

- хранение информации об успеваемости студентов
- быстрый доступ к данным
- формирование отчетов и справок
- снижение количества ошибок

3. Диаграмма классов

Рисунок ER-диаграмма классов представлен на рисунке 1.

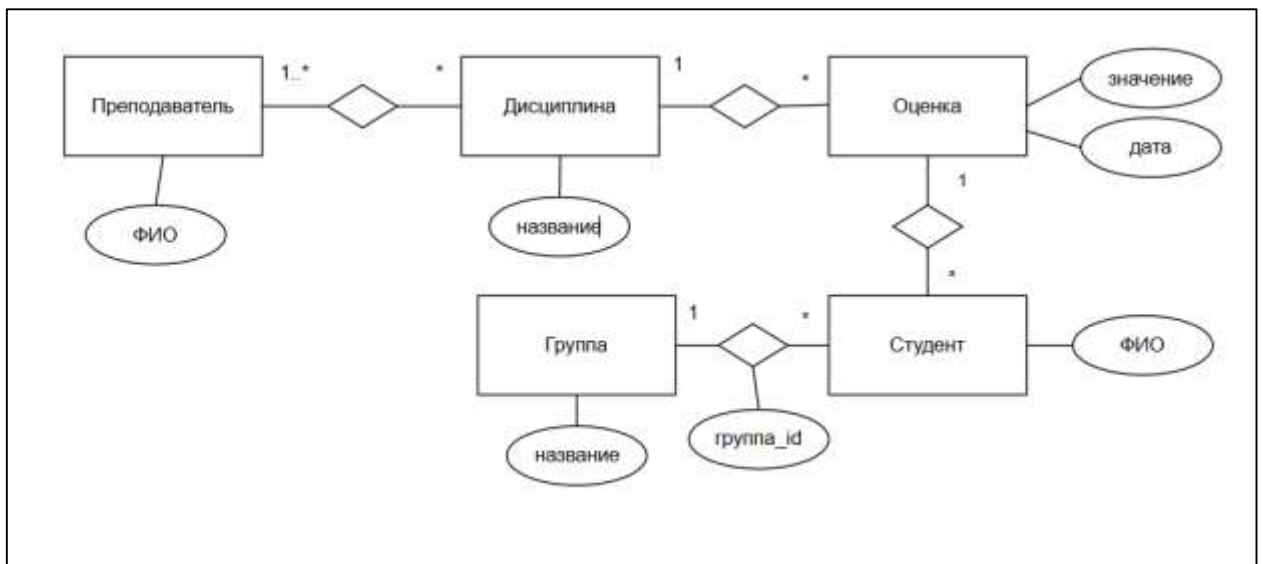


Рисунок 1 – ER-диаграмма классов

4. Требования к системе

4.1. Пользовательские требования

Пользовательские требования описывают, какие задачи пользователь сможет выполнять:

- система должна позволять пользователю входить в систему
- пользователь должен иметь возможность искать студентов по ФИО, группе и дисциплине
- система должна отображать оценки студентов
- пользователь должен иметь возможность формировать отчеты
- система должна предоставлять удобный интерфейс

4.2. Системные требования

Системные требования уточняют реализацию системы.

1. Требования к архитектуре

- система должна иметь клиент-серверную архитектуру
- данные должны храниться в базе данных

2. Требования к оборудованию

- минимальный объем ОЗУ: 4 ГБ
- наличие доступа к сети

3. Требования к параметрам системы

- время отклика ≤ 2 секунд

- поддержка не менее 50 пользователей одновременно

4. Требования к структуре системы

- модульность
- масштабируемость
- открытость

5. Требования к интерфейсу

- графический пользовательский интерфейс
- простота использования

4.3. Функциональные требования

- авторизация пользователя
- добавление, редактирование и удаление данных
- хранение оценок
- поиск информации
- формирование отчетов
- отображение результатов

4.4. Нефункциональные требования

Производительность:

- время отклика ≤ 2 секунд

Надежность:

- резервное копирование

Удобство использования:

- интуитивно понятный интерфейс
- время обучения ≤ 2 часов

Безопасность:

- аутентификация пользователей
- разграничение прав доступа

5. Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования представлен на рисунке 2.

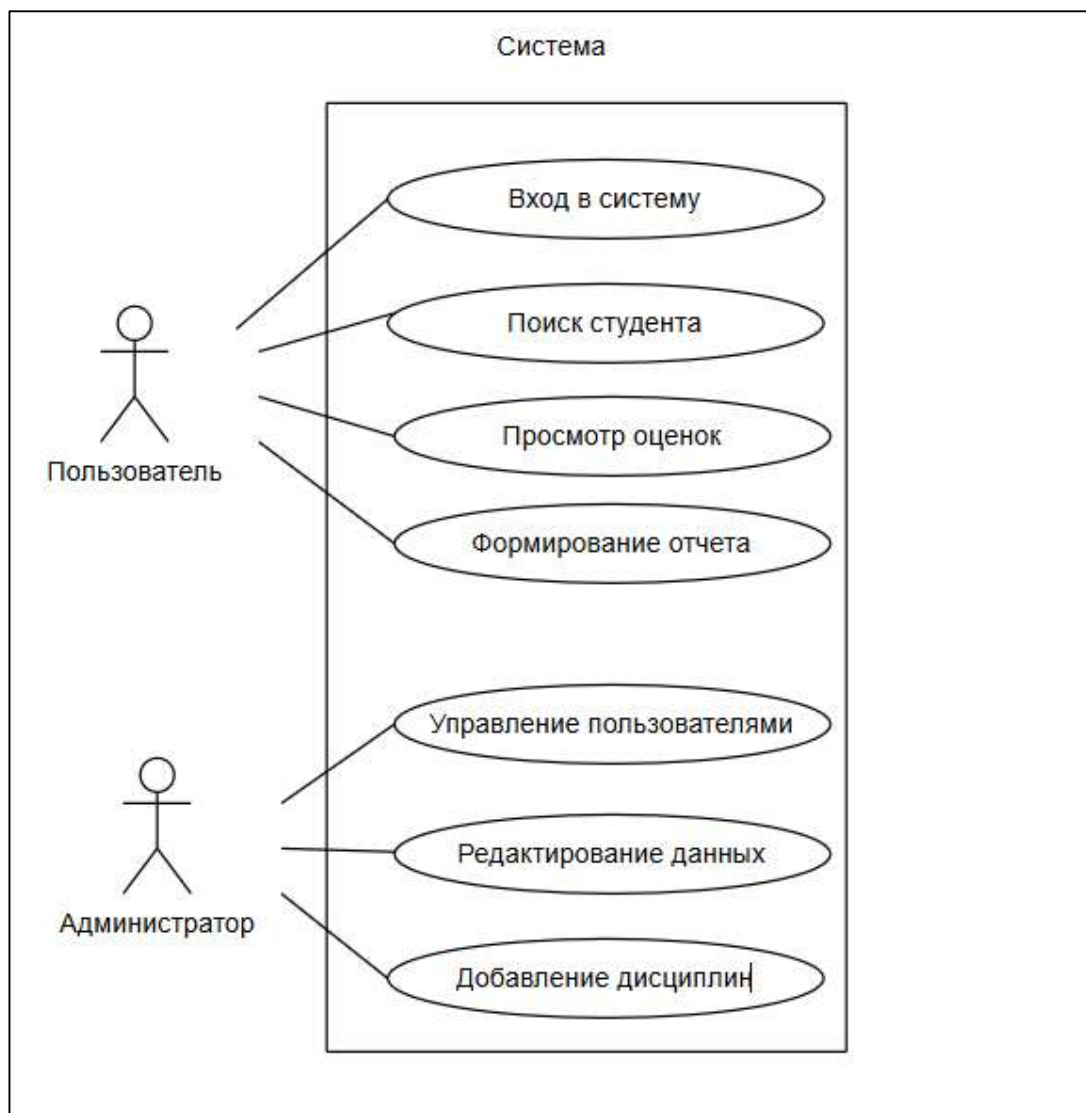


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования

6. Диаграмма базы данных

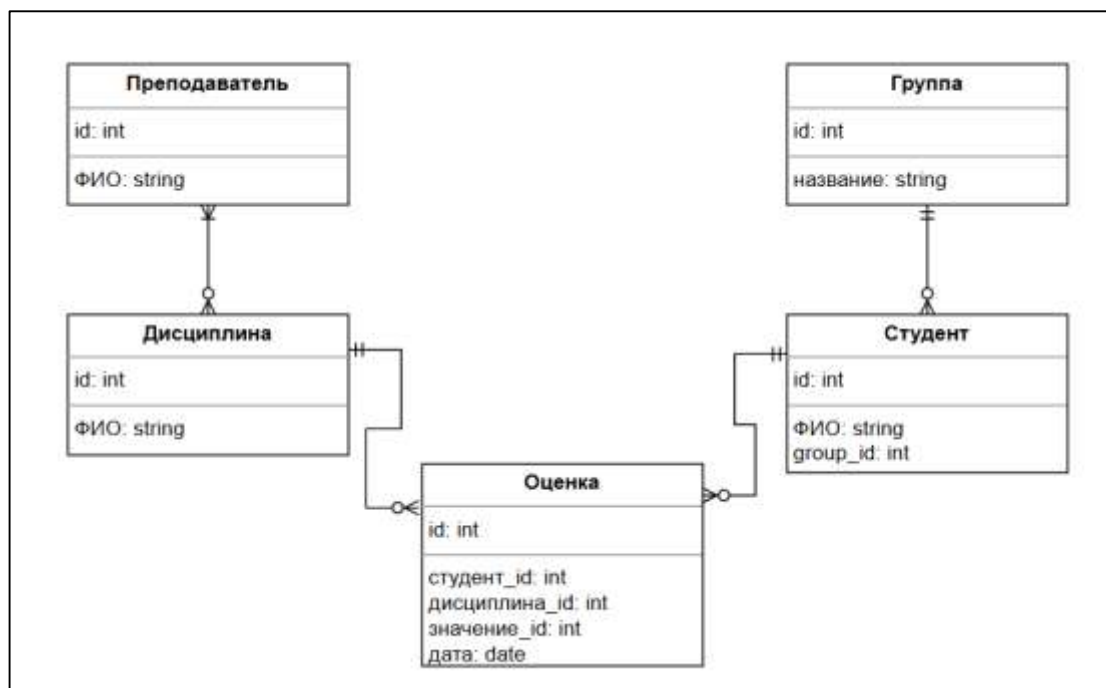


Рисунок 3 – ER-диаграмма базы данных

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены этапы разработки требований к программному обеспечению. Проведен анализ предметной области, сформулированы пользовательские и системные требования, а также построены диаграммы.

Разработка требований позволяет снизить количество ошибок на последующих этапах создания программного продукта и обеспечивает более точное соответствие системы требованиям заказчика.